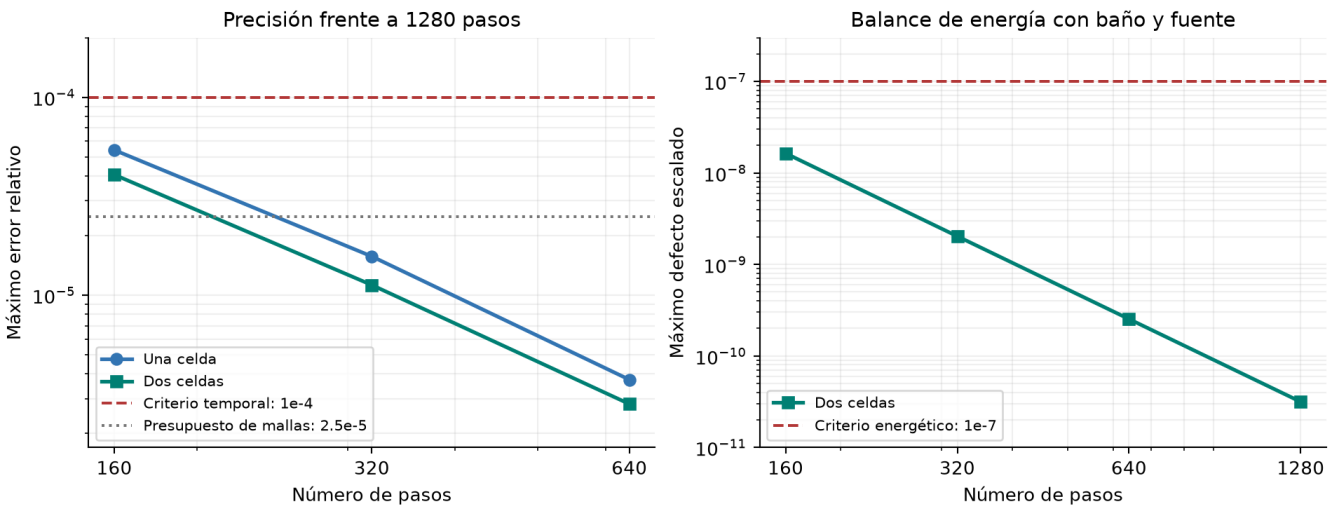


Dos celdas: tiempo validado

Resultados y decisión de continuación | 22 de septiembre de 2026

El lote completó sus seis tareas y pasa 98 de 98 controles de auditoría. Las resoluciones de 160, 320 y 640 pasos cumplen su propio criterio temporal frente a 1280. Los balances incluyen escape al baño y calentamiento externo una sola vez.

Pasos	Error máximo	Defecto energético	Tiempo (min)
160	4.063e-05	1.638e-08	3.26
320	1.126e-05	2.033e-09	6.46
640	2.819e-06	2.531e-10	12.92
1280	Referencia	3.153e-11	25.87



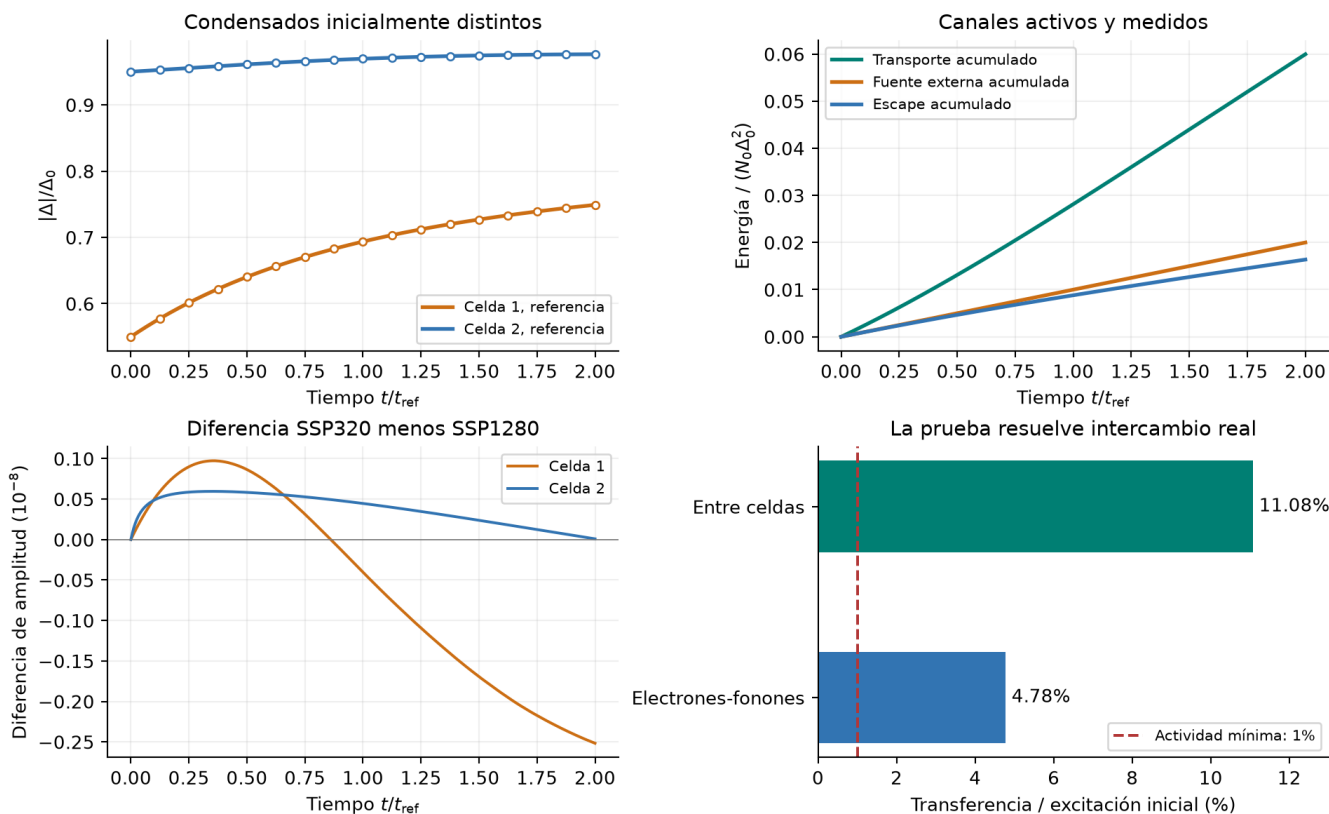
Las curvas representan errores medidos, no resultados experimentales. Cada familia se compara con su propia referencia de 1280 pasos. La energía usa el criterio registrado de 1e-7.

Se eligen 320 pasos como base para comparar mallas. La pareja 160/320 tiene un error de 4,78e-5 y excede el presupuesto suplementario de 2,5e-5. La pareja 320/640 queda en 1,24e-5 y sí pasa. Esto conserva la tolerancia general de 1e-4 y reserva precisión para distinguir el error de malla.

Lote observado: 48,54 min, un hilo, 630 estados electrónicos y 1025 nodos fonónicos por celda. Intervalo $t/t_{ref} = 0$ a 2; escape 15 y fuente externa 0,01 en las unidades declaradas. El catálogo, las leyes físicas y el integrador que produjeron estos datos se preservan por hash.

Intercambio entre celdas resuelto

Las dos amplitudes evolucionan desde estados distintos y el transporte redistribuye energía. El cambio de amplitud máximo es **0,199**, por encima del mínimo de 0,02. El intercambio electrónico-fonónico y el transporte también superan sus umbrales de actividad.



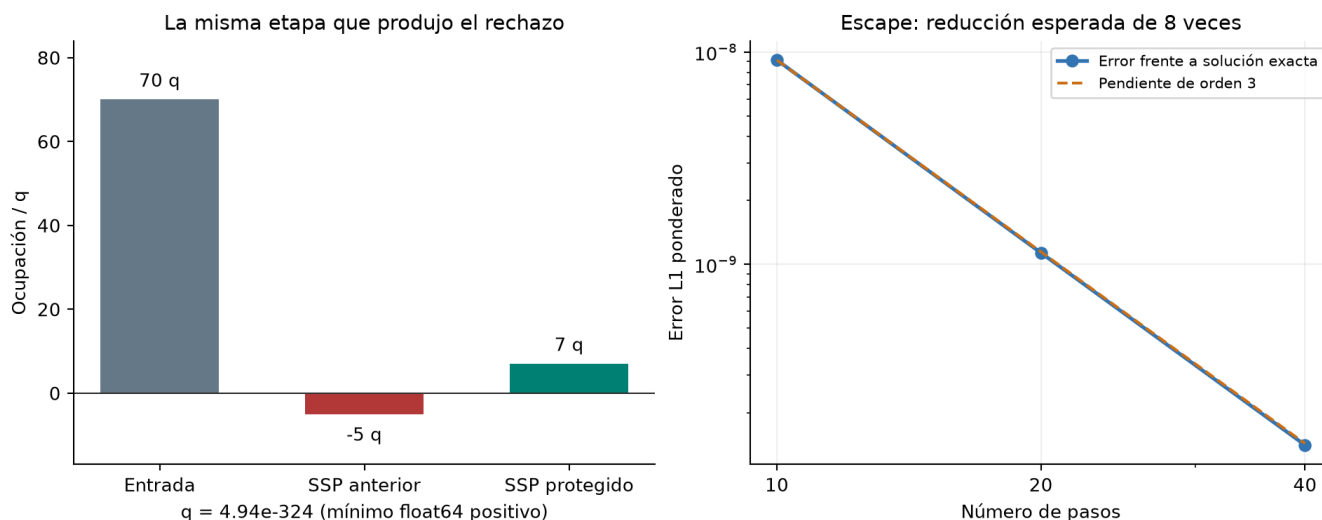
Líneas: referencia SSP1280; círculos superiores: SSP320. El panel de diferencias muestra la separación que oculta la superposición. El transporte es interno al sistema; la fuente y el escape intervienen en su balance externo.

En SSP320, las transferencias equivalen al **4,78% y 11,08%** de la excitación inicial. Las ocupaciones son físicas, sin recortes ni reparación energética. Los controles de campos y soporte pasan en 22 muestras: identidad derivativa $5,39e-11$ y cota de absorción fuera del soporte $6,66e-10$.

El limitador no actuó en estas cuatro corridas. Por ello, la validación temporal de la malla candidata no acredita todavía la trayectoria fina de 2520 estados, donde podría activarse. Los resultados corresponden a entradas Debye sintéticas; no predicen aún tasas absolutas de NbN ni un pulso de detector.

Un fallo de redondeo, una corrección verificable

El ensayo de transporte aislado rechazó correctamente una ocupación negativa. Ocurrió al multiplicar y dividir números próximos al mínimo positivo de float64: el inventario se redondeó antes de calcular cuánto podía salir de un estado electrónico. El margen de seguridad dejó de protegerlo.



Izquierda: valores medidos en el electrón que provocó el rechazo. La corrección evalúa de nuevo esa misma etapa. Derecha: error del escape frente a la solución exponencial exacta; el mapa protegido reproduce bit a bit las tres trayectorias anteriores.

La versión protegida conserva el mapa anterior en pasos ordinarios y usa **aritmética extendida en los inventarios, límites y actualizaciones** cuando se aproxima el subdesbordamiento. Mantiene un flujo común por evento. No cambia los kernels físicos, recorta poblaciones ni repara energía después del paso.

Verificación de la corrección	Resultado medido
Trayectoria ordinaria de 5 pasos, 630/1025	Idéntica bit a bit; 15 etapas delegadas
Etapas antes rechazada	Pasa de -5q a +7q; sin clipping
Transporte aislado completo, 20 pasos	Energía: 2,02e-15; conteo: 1,25e-15
Activación de aritmética extendida	27 de 60 etapas de transporte
Escape, 10/20/40 pasos	Reducciones de error 8,09 y 8,05

El redondeo final a float64 puede representar como cero un valor positivo menor que su rango; se registra expresamente y no se usa como reparación. La protección requiere que longdouble tenga rango y precisión superiores a float64: se verificó en Geringa y se rechazó explícitamente en este Windows.

Estos ensayos acreditan la corrección localizada, no su convergencia global. Los PASS temporales de las páginas anteriores pertenecen al mapa histórico; no se transfieren automáticamente al nuevo.

Comprobaciones adicionales y dictamen

La etapa 2 todavía no se puede cerrar. Pasan las pruebas temporales recibidas y los controles especiales registrados. El fallo numérico adicional está localizado y corregido en un prototipo; falta acreditar sus trayectorias largas y mallas con una validación propia.

Comprobación	Resultado	Alcance
SSP histórico: tiempo	PASS ONE/TWO	85/85 y 98/98 controles
Equilibrio y fronteras	PASS histórico	3 trayectorias; energía $< 2e-9$
Campos y soporte	PASS en muestras	Cota equilibrio: $1,44e-19$
Transporte aislado histórico	FAIL preservado	Redondeo subnormal; no se acepta
Corrección aritmética	PASS prototipo	14 controles y reacciones inversas
Nueva convergencia y mallas	PENDIENTE	19 trayectorias nuevas; 35 tareas
Entrada a etapa 3	BLOQUEADA	Preparación documental disponible

Decisión para continuar

Ejecutar el nuevo lote completo con el integrador protegido. Repite equilibrio, fronteras y referencias temporales; después compara tres mallas fonónicas y tres electrónicas, con control temporal por pareja. Todas las tolerancias se conservan. El plan anterior de sólo mallas queda bloqueado para evitar validar una versión ya rechazada.

Estimación del lote manual: **9 a 15 horas, un hilo y reserva de 12 GiB**. El coste de la rama extendida en la malla más fina y el pico de memoria no están medidos; puede tardar más. La orden única queda en `/home/jdiaz/GEMINGA_COMMANDS.md`. No se lanzó ese cálculo.

Estado de entrega

La etapa 2 permanece sin admisión global mientras falte una prueba obligatoria. El push de cierre sigue condicionado a esa admisión; la etapa 3 está preparada y no implementada. Los datos, diagnósticos y comandos se sincronizan con Geminga.

Trazabilidad: `closure_prep_20260922/two_cell_audit.json`, `closure_status.json` y sus evidencias; criterio fijo `stage2/acceptance_criterio.json`; estado global `stage2/stage2_admission.json`. Los archivos fallidos y los informes anteriores se conservan.